



AI面接インタビューシステム

Day 15 報告書

プロジェクト: AI面接インタビューシステム

フェーズ: Phase 4 — Service層テスト完了・N+1最適化

対象: Day 15 (テスト100%完了・Bullet導入・バグ修正)

作成日: 2026-03-20

フレームワーク: Ruby on Rails 6.1.7 / Ruby 3.1.6

目次

Day 15: テスト100%完了・Bullet導入・バグ修正

1. 概要

2. Bullet gem導入（N+1クエリ検出）

3. MediaProcessor テスト（19テスト）

4. AudioInterviewService テスト（11テスト）

5. EvaluateInterviewResponseJob テスト（8テスト）

6. バグ修正（2件）

まとめ

7. テスト結果サマリー

8. 変更ファイル一覧

Day 15: テスト100%完了・Bullet導入・バグ修正

1. 概要

Phase 4の2日目として、**残りのService層テスト3件**（MediaProcessor, AudioInterviewService, EvaluateInterviewResponseJob）を追加し、Service層テストカバレッジを**75%→100%**に到達させた。併せて**Bullet gem**を導入しN+1クエリ検出を自動化。コード上のバグ2件も修正した。テスト総数は254→292（+38テスト）となり、全件パスを確認した。

292

テスト全件パス

+38

新規テスト追加

100%

Service層カバレッジ

2

バグ修正

2. Bullet gem導入（N+1クエリ検出）

項目	内容
Gem	bullet 8.1.0
development設定	enable, rails_logger, console, add_footer
test設定	enable, bullet_logger, raise: false
N+1検出結果	0件 (bullet.log 空)

結果: 全292テスト実行後、N+1クエリは検出されなかった。既存コードは適切にクエリを構成している。今後のコード変更でN+1が発生した場合は自動的に検出される。

3. MediaProcessor テスト（19テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/media_processor_spec.rb

メソッド	テスト数	内容
<code>.extract_audio_from_video</code>	8	正常抽出、ファイル不存在、空ファイル、サイズ超過、ffmpeg未インストール、ffmpeg失敗、タイムアウト、空音声出力
<code>.audio_duration</code>	3	正常取得、ファイル不存在、ffprobe失敗
<code>.validate_audio_duration!</code>	4	正常、短すぎる、長すぎる、ffprobe不可時スキップ
<code>.normalize_audio</code>	4	正常正規化、ファイル不存在、ffmpeg失敗、タイムアウト

モック方式: Open3, capture3をスタブ化してffmpeg/ffprobeの出力を再現。@ffmpeg_availableキャッシュを各テスト前にリセット。

4. AudioInterviewService テスト（11テスト）

ファイル: spec/services/interview_engine/audio_interview_service_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
テキスト回答	1	そのまま返す
音声ファイル	2	正常トランスクリプト、空トランスクリプトエラー
動画ファイル	1	動画→音声抽出→STT→テキスト
入力なし	1	AudioError発生
<code>#prepare_question</code>	1	QuestionSelector委譲
<code>#cleanup_temp_files</code>	3	正常削除、nilスキップ、不存在スキップ
<code>.pregenerate_question_audio</code>	2	TTS呼び出し、TTS失敗時安全

5. EvaluateInterviewResponseJob テスト（8テスト）

ファイル: spec/jobs/evaluate_interview_response_job_spec.rb

カテゴリ	テスト数	内容
<code>#perform</code>	4	Evaluator呼び出し、言語設定、テストモード実行、不存在ID
キュー設定	1	defaultキュー確認
<code>enqueue</code>	2	<code>perform_later</code> 登録、キュー指定
リトライ設定	1	<code>retry_on</code> 設定確認

6. バグ修正（2件）

6.1 MediaProcessor: private_class_method 配置ミス

問題: private_class_methodがメソッド定義の**前**に配置されており、テスト環境（eager_load: false）でNameErrorが発生。

修正: メソッド定義の**後**に移動。

6.2 AudioInterviewService: 未定義定数参照

問題: STTClient::MAX_FILE_SIZEが未定義。

修正: Rails.application.config.interview.stt_max_file_sizeに変更（Day 12でENV化済みの設定値を使用）。

まとめ

7. テスト結果サマリー

96

Day 13
(Phase 3 完了)

254

Day 14
(Service層開始)

292

Day 15
(Service層完了)

100%

Service層
カバレッジ

Service層テスト完了状況

Service	テスト数	追加Day	状態
SessionManager	25	Day 14	完了
ResponseEvaluator	12	Day 14	完了
QuestionSelector	16	Day 14	完了
RejectJudge	16	Day 14	完了
LLMClient	10	Day 14	完了
STTClient	11	Day 14	完了
TTSCClient	11	Day 14	完了
ResponseValidator	13	Day 14	完了
PromptTemplate	10	Day 14	完了
MediaProcessor	19	Day 15	完了
AudioInterviewService	11	Day 15	完了
EvaluateInterviewResponseJob	8	Day 15	完了

8. 変更ファイル一覧

新規作成ファイル（3件）

spec/services/interview_engine/media_processor_spec.rb
MediaProcessor テスト（19テスト）

spec/services/interview_engine/audio_interview_service_spec.rb
AudioInterviewService テスト（11テスト）

`spec/jobs/evaluate_interview_response_job_spec.rb`
EvaluateInterviewResponseJob テスト (8テスト)

修正ファイル (5件)

ファイル	変更内容
Gemfile	bullet gem追加
config/environments/development.rb	Bullet設定追加
config/environments/test.rb	Bullet設定追加
app/services/interview_engine/media_processor.rb	private_class_method 配置修正
app/services/interview_engine/audio_interview_service.rb	MAX_FILE_SIZE → config.stt_max_file_size

Day 15 完了: Service層テスト12/12 (100%) 達成。Bullet gem導入。バグ2件修正。テスト数254→292 (+38)。全292テストがパス。